



TEIL 3

DER PROZESS DER WISSENSCHAFTLICHEN ARBEIT (Konzeptionelle Vorarbeit)



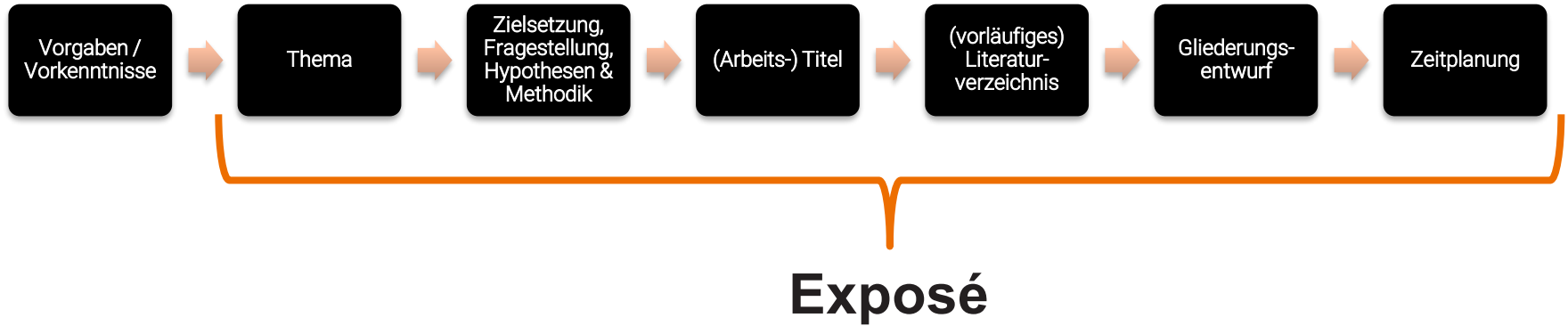
Reflektion

Angenommen, Sie möchten eine Bachelorarbeit schreiben. Überlegen Sie, welche Schritte Sie (sowohl inhaltlich als auch organisatorisch) durchführen sollten, noch bevor Sie mit dem Schreibprozess beginnen.





Konzeptionelle Vorarbeiten





Vorgaben / Vorkenntnisse



- Vertraut machen mit Besonderheiten wissenschaftlicher Arbeiten
 - Vertraut machen mit Voraussetzungen / Prüfungsordnung / Beantragungsprozess
- <https://fiw.thws.de/studium/ihr-weg-durchs-studium/bachelor-und-masterarbeit/>
- Erstkontakt mit Betreuer / Betreuerin



Thema finden



- Themenfindung ist oft schwieriger als es scheint
- Das Thema sollte folgende **Kriterien** erfüllen:
 - ✓ Wissenschaftliche Relevanz
 - ✓ Aktualität
 - ✓ Existenz aktueller Literatur
 - ✓ Ausreichende eigene Vorkenntnisse
 - ✓ Bezug zu Forschungsschwerpunkten der Betreuenden
- Techniken zur Themenfindung
 - Brainstorming / Brainwriting
 - Clustering / MindMapping



Thema finden

Wie finde ich ein geeignetes Thema?

Anhaltspunkte:

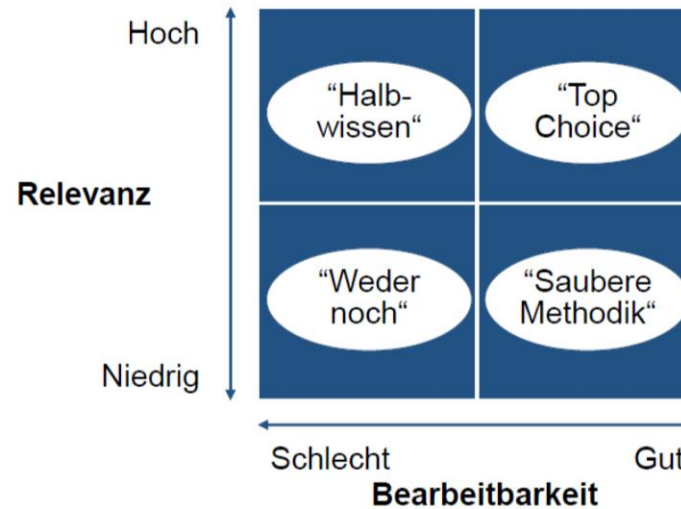
- Was interessiert mich (nicht)? (Interessen)
- Was kann ich (nicht)? (Kompetenz)
- Was steht mir zur Verfügung?



Thema finden

Bei der Auswahl des Themas ist auf Bearbeitbarkeit und Relevanz zu achten!

Kriterien zur Auswahl



(Vgl. Herriot & Hodgkinson 2001; Tranfield et al. 2003)



Zielsetzung & Co.



Für einen, der nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern will, gibt es keinen günstigen Wind.

(Lucius Anneus Seneca)



Kriterien zur Zieldefinition

Spezifisch

Formulieren Sie Ihr Ziel konkret und präzise

Messbar

Legen Sie fest, wie Sie Ihr Ziel messen wollen (Kennzahlen)

Aktionsorientiert

Schritte / Maßnahmen definieren, um das Ziel zu erreichen

Realistisch

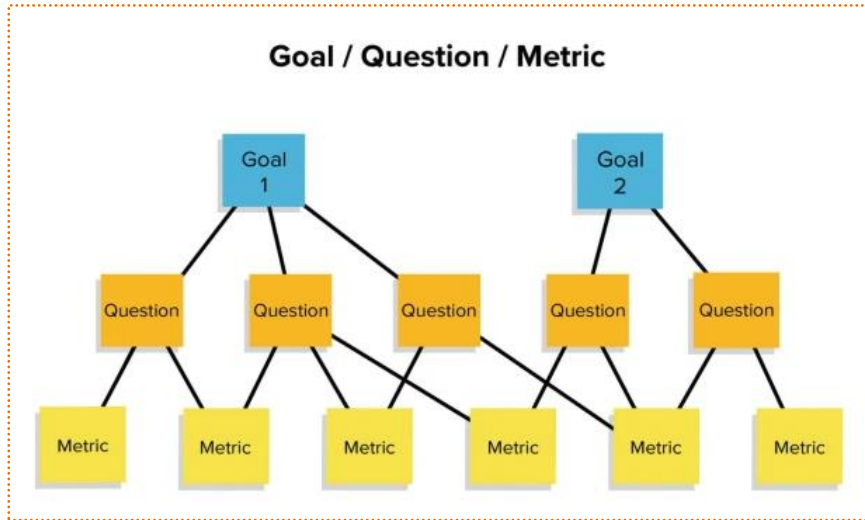
Setzen Sie Ziele, die eine Herausforderung darstellen, aber erreichbar sind

Terminiert

Setzen Sie sich klare Zeitvorgaben, bis wann ein (Teil-)Ziel erreicht sein soll



Goal-Question-Metric (GQM)



Template zur Zieldefinition am Beispiel

Analysiere den Entwicklungsprozess (*Objekt*)
zum Zwecke der Optimierung (*Zweck*)
in Bezug auf Effizienz (*Qualitätsfokus*)
vom Blickwinkel des Entwicklers (*Perspektive*)
im Kontext des Projekts X. (*Kontext*)

https://de.wikipedia.org/wiki/Goal_Question_Metric

Dalton, J. (2019). Goal, Question, Metric (GQM). In: Great Big Agile. Apress, Berkeley, CA.
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4206-3_33

Basili, V; Caldiera, G., Rombach, D.: *The Goal Question Metric Approach*. Encyclopedia of Software Engineering, John Wiley & Sons, 1994, S. 528-532



Die Forschungsfrage(n)

Was ist eine Forschungsfrage?

- Eine Forschungsfrage **konkretisiert** das Thema bzw. die Zielsetzung der Arbeit
- Sie ist die Grundlage für eine erfolgreiche Forschung:
 - Sie unterstützt die Auswahl einer geeigneten Forschungsmethodik (Forschungsdesign)
 - Sie leitet die Literaturrecherche und -auswahl
 - Sie unterstützt bei der Entscheidung, welche Daten zu erheben sind
 - Sie sorgt im Prozess des Schreibens dafür, dass der „rote Faden“ nicht verloren geht



Die Forschungsfrage(n)

Wie finde ich eine Forschungsfrage?

- Handelt es sich um ein relevantes Thema in der (Wirtschafts-) Informatik / E-Commerce / Digitalen Gesellschaft und ggf. praktische Anwendung?
- Gibt es Lücken („weißen Flecken“) in der bisherigen Literatur?
- Kann die Frage konkret genug formuliert werden und ist sie beantwortbar?

Hilfreiche Links zur Definition von Forschungsfragen:

<https://www.scribbr.de/anfang-abschlussarbeit/fragestellung/>

<https://www.scribbr.de/anfang-abschlussarbeit/forschungsfrage-formulieren/#das-macht-eine-gute-forschungsfrage-aus>



Die Forschungsfrage(n)

Wie formuliere ich Forschungsfragen?

- Die Forschungsfrage verdeutlicht, womit sich die Arbeit befasst
- Eine **präzise Frage** ist die Grundlage für eine erfolgreiche Forschung
- **Eigenschaften** guter Forschungsfragen:
 - klar und präzise formuliert
 - auf vorhandene Forschung aufbauend
 - Potenzial zur empirischen Untersuchung (testbar)
- **Fragetypen:** z.B. beschreibend (Was?), erklärend (Warum?), prognostizierend (Wie etwas zukünftig ist?), bewertend (Wie ist etwas zu bewerten?)
- **Ziel:** Fokussierung auf spezifische, untersuchbare Fragestellung
- Die Identifikation von Forschungsfragen ist ein (kreativer, iterativer) Prozess



Beispiele „Forschungsfragen“

Hauptfrage

Wie unterscheiden sich führende Task-Mining-Werkzeuge im Funktionsumfang, in der analytischen Tiefe und in der Datenintegration und welche Rolle spielt dabei die Einbettung in eine Process-Mining-Plattform?

Unterfragen:

1. Welche Funktions- und Auswertungsunterschiede bestehen zwischen Task-Mining-Modulen integrierter Plattformen (Celonis, UiPath, SAP Signavio) und eigenständigen Task-Mining-Tools (Mimica, KYP.ai)?
2. Welche analytischen Möglichkeiten ergeben sich aus der Einspeisung von UI-Daten in eine Process-Mining-Umgebung, die ein reines Task-Mining-Tool nicht bietet?
3. Wo zeigen sich umgekehrt Vorteile von Standalone-Spezialisten gegenüber integrierten Plattformen, etwa in Datenschutz, Onboarding oder Anbieterflexibilität?
4. Wie unterscheiden sich die Tools beim Erkennen, Aggregieren und Visualisieren eines identischen Beispielprozesses, und welche Aussagekraft hat ein solcher Vergleich für die Auswahlpraxis?
5. Welche Auswahl-Empfehlungen lassen sich aus dem empirischen Vergleich für unterschiedliche Unternehmenskontexte (Enterprise mit bestehender PM-Plattform, KMU ohne PM-Plattform, RPA-fokussiert) ableiten?



Die Hypothese

Was ist eine Hypothese?

Eine Hypothese ist eine **begründete Annahme**, die im Verlauf der Arbeit getestet werden soll.

Kriterien zur Definition einer Hypothese

- Sie stellt den **Ausgangspunkt der Forschung** dar
- Sie bezieht sich auf **reale Sachverhalte**, die (empirisch) untersuchbar sind.
- Sie muss **falsifiziert (widerlegt)** werden können
- Ihr liegt zumindest implizit die Formalstruktur eines **Konditionalsatzes** zugrunde (z. B. Wenn A, dann B, Je mehr A, desto mehr B)

Hinweis: Nicht verwechseln mit einer These. Diese stellt eine wissenschaftliche Behauptung oder einen Lehrsatz dar, die im Rahmen einer Argumentation / Diskussion verteidigt wird und ist damit das Ergebnis eines Forschungsprozesses.





Zielsetzung & Co.



- **Zielsetzung** gibt in wenigen Sätzen an, welche Forschungsfrage(n) bzw. Hypothesen die Arbeit mit der Argumentation im Hauptteil beantworten soll („roter Faden“)
- Beschreibung der Zielsetzung sollte unterstützt werden durch
 - Formulierung von mindestens einer **Forschungsfrage** (W-Fragen)
 - (optional) konkretisiert durch eine / (mehrere) **Hypothese**(n)
- Zielsetzung wird ergänzt durch die **Methodik** (also Forschungsmethoden) („Wie werden die Forschungsfragen / Hypothesen untersucht?“)



Gruppenübung „Forschungsfragen“

- Suchen Sie einen wissenschaftlichen Artikel zu einem von Ihnen favorisierten Thema
- Wie lautet / wie lauten die Forschungsfrage(n) des Beispielartikels Ihrer Wahl?
- Diskutieren Sie im Team, ob es sich um eine gut formulierte Forschungsfrage handelt.

Wichtig: Bitte speichern Sie sich den Link / die Publikationen für einen späteren Aufgabenteil.





Forschungsmethode

Was ist die Forschungsmethode?

Die Forschungsmethode beschreibt den Weg zum Ziel

Arten von Forschungsmethoden

- (Wissenschaftliche) Theorie
- Empirische Forschung
- Meta-Analyse
- Modell





Welche Methode soll ich wählen

	Theorie	Empirie	Meta-Analyse	Modell
Voraussetzungen	Gute Literaturbasis	Zeit für die Datenerhebung	Verfügbarkeit von mehreren empirischen Studien	Strukturierbarkeit der Fragestellung
Erforderliche Kenntnisse	Systematisches Arbeiten	Statistische Kenntnisse	Statistische Kenntnisse	Mathematische Kenntnisse
Vorteile	Gute Informationsbasis Zeitlich kalkulierbar Datenbeschaffung relativ einfach	Primäres bzw. originäres Informationsmaterial wird verwendet Hoher eigener Beitrag	Geringerer Zeitaufwand als bei eigener Datenerhebung	Geringer Bedarf an Literatur Hoher eigener Beitrag
Nachteile	Abhängigkeit von verfügbaren Quellen Schwierig etwas Neues zu kreieren	Zeitaufwendig Theoretische Basis oftmals zu schwach ausgeprägt	Gefahr unklarer Ergebnisse	Selbst kleine Fehler schränken die Aussagekraft ein



Fragen zum Video

Versuchen Sie, im folgenden Video Antworten auf die folgenden Fragen zu finden

- Was ist das **Ziel empirischer Forschung**?
- In welche **zwei Bereiche** wird empirische Forschung aufgeteilt?
- In welchen Forschungsfeldern eignet sich **qualitativen Forschung**?
- Welche **Methoden** eignen sich, um Daten in einer **qualitativen Forschung** zu sammeln?
- Welche **Methoden** eignen sich, um Daten in einer **quantitativen Forschung** zu sammeln?
- Wie unterscheiden sich quantitative und qualitative Forschung im Hinblick auf die **Auswahl von Untersuchungspersonen**?





Empirische Forschungsmethoden



Was ist eigentlich **empirische Forschung** ?





Empirische Forschung

Die **drei wichtigsten Forschungsmethoden** sind:

- **Qualitative Forschung:**
 - Fokus auf Verstehen und Interpretation (z.B. Interviews, Fallstudien, Beobachtung)
 - Anwendung: Analyse von Benutzerverhalten, Softwareanwendungen
- **Quantitative Forschung:**
 - Messbare Daten und statistische Analyse (z.B. Experimente, Umfragen)
 - Anwendung: Testen von Hypothesen (z.B. Performance-Analysen)
- **Mixed Methods:**
 - Kombination von qualitativen und quantitativen Ansätzen
 - Flexibilität bei der Untersuchung komplexer Fragestellungen

Quelle: Research Techniques for Computer Science, Information Systems and Cybersecurity, 2023, S. 106.



Fragebogenentwurf: Grundlagen

- **Ziel des Fragebogens:**
 - Was soll gemessen werden? Was ist die Forschungsfrage, die untersucht wird?
- **Fragetypen:**
 - Geschlossene Fragen: Antwortmöglichkeiten vorgegeben (z.B. Ja/Nein, Multiple Choice)
 - Offene Fragen: Freitextantworten für detailliertes Feedback
 - Skalen:
 - Likert-Skala (z.B. von 1 bis 5) (unipolar) oder von (-2, -1, 0, 1, 2) (bipolar)
 - zur Bewertung von Aussagen oder Rangordnungsfragen (z.B. Prioritäten von Funktionen)



Fragebogenentwurf: Best Practices

- **Klarheit:**
 - Einfache, verständliche Sprache ohne Fachjargon
 - keine Begriffe mit mehreren Bedeutungen nutzen
 - keine doppelten Verneinungen
 - Fragen eindeutig und präzise formulieren
- **Reihenfolge der Fragen:**
 - mit einfachen, allgemeinen Fragen einsteigen
 - komplexere oder persönliche Fragen später
- **Stichprobe, Anonymität und Datenschutz:**
 - Anonymität der Teilnehmer gewährleisten
 - geeignete (und ausreichend große) Stichprobe
 - DSGVO-konforme Datenspeicherung
 - Ggf. Einverständnis einholen

Pilot-Test:

Vorab-Test des Fragebogens mit einer kleinen Gruppe, um Probleme zu identifizieren.

Tools:

<https://www.lamapoll.de/>

<https://www.limesurvey.org/de>



Experiment

Definition:

Ein **Experiment** untersucht **kausale Zusammenhänge** zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen.

- **Unabhängige Variable:** wird vom Forschenden systematisch verändert, um den Einfluss auf die abhängige Variable zu messen (z.B. Schlaf)
- **Abhängige Variable:** Die Reaktion oder das Ergebnis, das gemessen wird (z.B. kognitive Leistung)
- **Kontrollierte Bedingungen:** Alle anderen Faktoren werden konstant gehalten, um externe Einflüsse auszuschließen

Ziel: Überprüfung von Hypothesen durch systematische Manipulation der Variablen.



Beispiele „Forschungsmethode“





Gruppenübung „Forschungsmethoden“

Schauen Sie sich nun nochmals die gefundenen Publikationen an und finden Sie heraus, welche **Forschungsmethoden** die Autorinnen / Autoren zur Untersuchung der Forschungsfragen / Hypothesen eingesetzt haben.





Checkliste „Zielsetzung & Co“



- ✓ Formulierung einer klaren Zielsetzung (möglichst in einem Satz)
- ✓ Im Zweifel Wahl einer eher zu engen als einer zu weit gefassten Zielsetzung
- ✓ Aufstellung einer/mehrerer Forschungsfrage(n) und falsifizierbarer/n Hypothese/n
- ✓ Aktualität des zugrundeliegenden Themas und wissenschaftlicher Bedeutung der Zielsetzung
- ✓ Berücksichtigung der Voraussetzungen sowie der eigenen Stärken / Schwächen bei der Wahl des Themas sowie bei der methodischen Vorgehensweise
- ✓ Kurze Darstellung der methodischen Vorgehensweise
- ✓ Ggf. Abgrenzung der nicht betrachteten Aspekte des Themas und eine kurze Begründung hierfür



Der (Arbeits-)Titel



- **Grundregel:** ein guter Titel fasst die Arbeit in wenigen Worten zusammen
- Der (Haupt-)Titel sollte
 - als Richtwert höchstens zehn Wörter umfassen, notwendige Ergänzungen als Untertitel nach einem Doppelpunkt oder Gedankenstrich
 - die wichtigsten Stichwörter der Arbeit enthalten, jedoch keine Sonderzeichen oder Abkürzungen (Ausnahme: fachlich einschlägige Abkürzungen)
- Ist mit dem / der Betreuenden abzustimmen
- Ggf. kann der Titel zunächst als vorläufiger Arbeitstitel festgelegt werden und im Laufe der Arbeit angepasst werden (insbesondere bei Doktorarbeiten)
 - **Wichtig:** dies ist nicht immer möglich! Keine eigenmächtige Titeländerungen vornehmen, sondern zuvor mit Betreuenden / Prüfungsamt klären



Beispiel Titel

Vergleichende Analyse von Task-Mining-Werkzeugen
unter besonderer Berücksichtigung ihrer Einbettung in
Process-Mining-Plattformen



Literaturverzeichnis / Gliederung



- Die bisherigen Prozessschritte erfordern einen ersten Literaturüberblick
- Daher sollte eine **erste Literaturrecherche** durchgeführt werden und darauf basierend ein erstes Literaturverzeichnis erstellt werden (→ siehe hierzu Lerneinheit „Literaturrecherche und –verwaltung“ der Bibliothek)
- Zudem sollte auch schon früh ein **erster Gliederungsentwurf** der Arbeit erstellt werden
 - Unterstützt den „roten Faden“ (bzw. den Weg zum Ziel)
 - Gliederung wird sich im Laufe der Arbeit anpassen
 - Wichtig: sinnvolle, verständliche und ökonomische Gedankenführung (z.B. wichtige Grundlagen zum Verständnis eher an den Anfang stellen)



Wie sieht eine gute Gliederung aus?

- Grundlegender Gliederungsaufbau
 - **Einleitung** (~15 % des Seitenumfangs¹)
 - Problemstellung
 - Zielsetzung / Forschungsfragen / Hypothesen
 - Stand der Forschung
 - Methodik
 - **Hauptteil** (~75 % des Seitenumfangs¹)
 - **Schluss** (~10% des Seitenumfangs¹)
 - Zusammenfassung
 - Ausblick
- Gliederungstiefe bei Einleitung und Schluss sollte nur wenige Gliederungspunkte (bis zur zweiten Ebene, also 1.1) umfassen
- Im Hauptkapitel sind weitere Gliederungspunkte vorzusehen



Typischer Gliederungsfehler

- 1. Einleitung
 - 1.1 Problemstellung
 - 1.1.1 Hypothese
 - 1.2 Zielsetzung
 - 1.3 Methodik
- 2. Theoretische Grundlagen
 - 2.1 Definitionen
 - 2.1.1 Marketing
 - 2.1.2 Kundenzufriedenheit
 - 2.2 Kundenrückgewinnung
 - 2.2.1 Kosten
 - 2.3 Kundenbindung

Wo liegt hier der Fehler?



Wie sieht eine gute Gliederung aus?

- In Abschlussarbeiten sind **3 –5 Hauptkapitel** angemessen (ohne Einleitung und Schluss)
- Jedes Hauptkapitel muss **mindestens 2 Unterkapitel** haben
- Jede Gliederungsebene muss **mind. 2 Gliederungspunkte** aufweisen (z.B. kein 2.1.1 ohne 2.1.2)
- **Nicht mehr als 4 Gliederungsebenen** (max. 2.1.1.1)
- Jeder **Gliederungspunkt** sollte **mindestens(!) eine halbe, besser eine ganze Textseite** umfassen
- **Ausgewogenheit** der Gliederungstiefe
- Jeder Gliederungspunkt sollte einen **Bezug zum Thema** der Arbeit haben
- Gliederungspunkte sollten **„überschneidungsfrei“** sein
- Gliederungspunkte sollten **prägnant** und **informationsvermittelnd** sein



Beispiel: Gliederung einer Seminararbeit

Abkürzungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	2
2.1 Geschäftsprozessmanagement	2
2.1.1 Definition	2
2.1.2 BPM-Zyklus	3
2.1.3 Akteure im Geschäftsprozessmanagement	4
2.1.4 Problemfelder	6
2.2 Agiles Geschäftsprozessmanagement	7
2.3 Wegbereiter des Social BPM	9
3 Social BPM	11
3.1 Definition	11
3.2 Funktionen und Werkzeuge	12
3.3 Modifikation des BPM-Zyklus	16
3.4 Veränderter Einsatz der Akteure im Social BPM	17
3.3 Problematiken des Social BPM	17
3.4 Social BPM Tools	19
3.4.2 Überblick an Social BPM Tools	19
3.4.3 Zugang und Umsetzungsmöglichkeiten	21
3.4.4 Einsatzgebiete	21
4 Fazit	22
Literaturverzeichnis	23

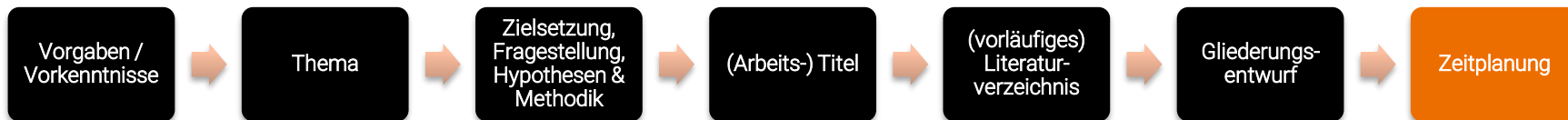


Beispiel: Gliederung einer Bachelorarbeit

1	Ausgangssituation, Zielsetzung und methodisches Vorgehen	1
2	Grundlagen	3
2.1	Geschäftsprozessmanagement	3
2.1.1	Begriffserklärung	3
2.1.2	Geschäftsprozess	4
2.2	GPM-Zyklus	4
2.2.1	Strategie	5
2.2.2	Modellierung	6
2.2.3	Implementierung	7
2.2.4	Monitoring	7
2.2.5	Optimierung	8
3	Funktionsumfang von Signavio	10
3.1	Überblick	10
3.2	Signavio Collaboration Hub	11
3.3	Signavio Process Manager	13
3.4	Signavio Workflow Accelerator	16
3.5	Signavio Process Intelligence	17
4	Durchgängigkeit und Abdeckung des GPM-Zyklus	20
4.1	Beispielprozess	20
4.2	Analyse der Durchgängigkeit und Abdeckung	21
4.2.1	Strategie	21
4.2.2	Modellierung	22
4.2.3	Implementierung	25
4.2.4	Monitoring	29
4.2.5	Optimierung	34
4.3	Ergebnisse	35
5	Fazit	38
	Abkürzungsverzeichnis	40
	Abbildungsverzeichnis	42



Zeitplanung



- Die Zeitplanung ist hilfreich zur Verdeutlichung, dass die Ziele / Vorhaben in der geplanten Zeit erreicht werden können bzw. die zur Verfügung stehende Zeit effizient genutzt wird
- Bei der Planung von individueller Arbeitsweise ausgehen
- Häufig zu optimistisch geplant → „Pufferzeiten“ einplanen
- Häufig das „Schreiben“ ans Ende geplant → frühzeitig anfangen, Erkenntnisse zu dokumentieren (muss nicht gleich perfekt ausgearbeitet sein)
- **Wichtig:** Zeitplan kontinuierlich überprüfen, bei Problemen mit Betreuer / Betreuerin Rücksprache nehmen



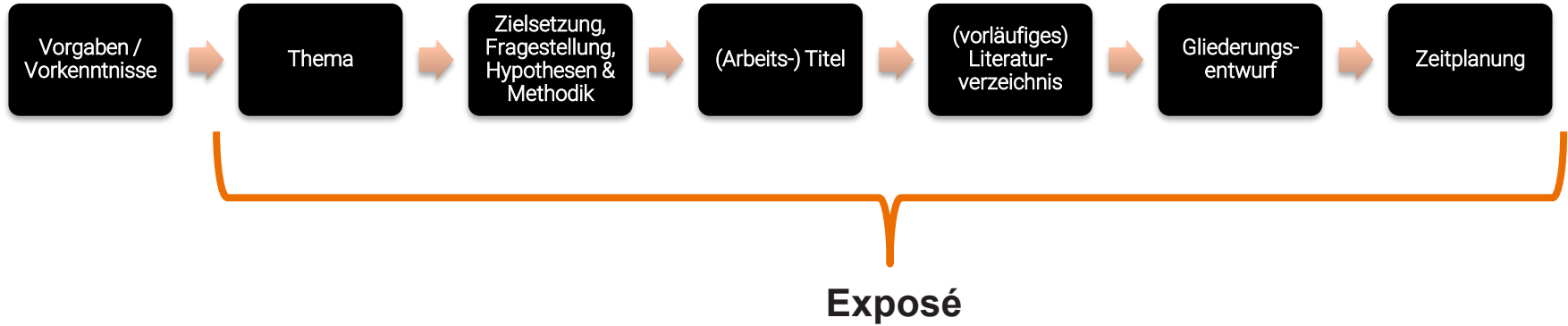
Zeitplanung



- Zeitintensive Aktivitäten berücksichtigen
 - Literaturrecherche und – auswertung
 - Erstellung eines ersten Grundgerüsts
 - Rücklaufzeiten für Fragebögen bei empirischen Arbeiten
 - Erstellung und Überprüfung des Literaturverzeichnisses (falls manuell erstellt)
 - Erstellung von Abbildungen und Tabellen
 - Statistische Auswertungen
 - Feedback von Betreuenden einholen und Einarbeiten
 - Korrekturlesen der Arbeit



Exposé



- Kurze Darstellung der **geplanten Arbeit** (inkl. Methoden und erster Literatur)
- Dient häufig als **Entscheidungsgrundlage** ob das Vorhaben innerhalb der gegebenen Vorgaben (Umfang, Dauer) machbar und wissenschaftlich interessant ist



Exposé

- Thema der Arbeit
- Problemstellung inklusive einer kurzen Einordnung (aktuelle Entwicklungen, Bedeutung des Themas)
- Stand der Forschung (mit Zitierungen) (erster Überblick)
- Daraus abgeleitete Zielsetzung / Forschungsfragen / (Hypothesen) der Arbeit (ggf. inklusive einer Abgrenzung)
- Methodische Vorgehensweise
- Erste (Grob-)Gliederung
- Literaturverzeichnis
- Arbeits- und Zeitplan



Gruppenübung „Exposé“

Erarbeiten Sie – gerne auch in kleinen Teams - (stichpunktartig) erste Aspekte für ein „Exposé“ zum Thema Ihrer Wahl.

- 1) Diskutieren und verfeinern Sie das Thema durch Brainstorming / Mindmapping.
- 2) Identifizieren Sie eine mögliche **Zielsetzung** sowie eine (gerne auch mehrere) **zugehörige Forschungsfrage(n)**, die im Rahmen einer Bachelorarbeit untersucht werden könnten.
- 3) Diskutieren Sie, welche Methode(n) geeignet wäre(n), um die Forschungsfrage(n) zu untersuchen.

Hinweis: Sie dürfen gerne auch KI nutzen.

